

Yeni ve eski yapılarda kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik hesabı

TDY 1997 deprem yönetmeliğiyle yüksek sünek yapı tasarımının önemli bir kontrolü olan kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik kontrolü, yönetmeliğin projelerde en zorlayıcı konusu olmaktadır. Bu nedenle kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik kontrolünün yönetmelik eksikleri ve bu konuda anlaşılmayan noktalardan dolayı bu konuyu detaylı değerlendirmek için bu yazıya gerek duyulmuştur.

Bu yönetmelik ACI 318 yönetmeliğinden alınmış, ancak efektif kesme alanı genişliği b_j sonraki deprem yönetmeliklerinde değişmemiş, ACI318-2008 yönetmeliğinde yenilenmiştir. Bunu yanında Eurocode yönetmeliği bu konuda daha rasyonel davrandığı için bu yönetmeliklerde bir sorun çıkmamaktadır. Ekonomik olarak bizden daha gelişmiş ülkeler daha küçük boyutlarda kolonları kurtarabilirken, bizler daha büyük boyutlarda kurtarabilmekteyiz. Sorunların en önemlisi, b_j genişliğinin bulunmasında kolonun iç kesmindeki kiriş kenarındaki çatlamış bölgenin kullanılamamasıdır. Bir yabancı yönetmelikten hesap kurallarını kendi yönetmeliğimize çevirirken, değiştirmeden tüm kurallarıyla kopyalanması daha doğru sonuçlar verecektir. Son zamanlarda mevcut yapıların performans hesaplarında istenen ve bununla ilgili bir kriteri olmayan bu hesaplama hakkında açıklama ihtiyacı doğmuştur. Performans hesaplarında sağlamadığı durumda gevrek kabul edilerek, iyileştirilmesi durumunda performansın yeterli durumda kabul edilmektedir. Kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik hesabı yeni yapılarda model değişikliği ile giderilebilmektedir. Ancak mevcut bir yapıda kolonun beton kesme dayanımıyla birlikte, kiriş içindeki mevcut donatıları değiştirilemez. Yetersiz durumdaki kolonlar dışarıdan manto, FRP veya başka bir yöntemle takviye edilemez. Bu durumdada performans sağlanamaz olmaktadır. Yüksek sünek çerçeve kontrollarının yapılma nedenleri ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirme yapılmadığı için proje mühendisleri ve proje denetçileri bu konularda kararsız kalmaktadırlar. Bu yüksek sünek kontrollarının ne kadar önemli olduğunu bilinmesi kadar, kullanım sınırlarında bilinmeside gerekmektedir.

A-Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde tasarım kontrollarının önemi

TDY1997, TDY2007 ve TBDY2018 deprem yönetmelikleri süneklik düzeyi yüksek tasarım yapmayı hedeflemektedirler. Bu kontrollar yapının tam plastik moment kapasitesine dengelenerek ulaştığında, kolon ve kirişin alabileceği en yüksek deprem değerleri olacaktır.

Bu yüksek sünekliği sağlayan önemli 3 kontrol aşağıdadır.

- 1-Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu olan, güçlü kolon kontrolü.
- 2-Kolon ve kirişlerin plastikleşme kapasitesinde kesme güvenlik kontrolü.
- 3-Kolonların kirişlerden daha güçlü olma durumunda, kirişlerin plastik moment kapasitesine ulaştığında; kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik kontrolü.

7.4.5. Kirişlerin Kesme Güvenliği

7.4.5.1 – Kirişlerde enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti, V_e , depremin soldan sağa veya sağdan sola etkimesi durumları için ayrı ayrı ve elverişsiz sonuç verecek şekilde, Denk.(7.9) ile bulunacaktır (Şekil 7.9).

$$V_e = V_{dy} \pm (M_{pi} + M_{pj}) / \ell_n \quad (7.9)$$

7.3.7. Kolonların Kesme Güvenliği

7.3.7.1 – Kolonlarda enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti V_e , Denk. (7.5) ile hesaplanacaktır.

$$V_e = (M_a + M_u) / \ell_n \quad (7.5)$$

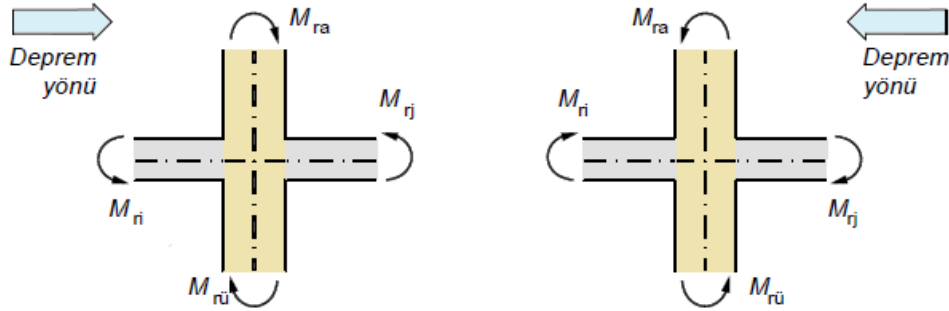
Denk.(7.5)'teki M_a ve M_u 'nün hesaplanması için, kolonun alt ve/veya üst uçlarında Denk.(7.3)'ün sağlanması durumunda 7.3.7.2, sağlanamaması durumunda ise, 7.3.7.3 uygulanacaktır (Şekil 7.5). Düşey yükler ile birlikte D ile artırılmış depremden hesaplanan kesme kuvvetinin toplamının, Denk. (7.5) ile hesaplanan V_e 'den küçük olması durumunda, V_e yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır.

7.3.7.2 – Denk.(7.3)'ün sağlandığı düğüm noktasına birleşen kirişlerin uçlarındaki moment kapasitelerinin toplamı olan $\sum M_p$ momenti hesaplanacaktır.

7.3.5. Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulu

7.3.5.1 – Sadece çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan taşıyıcı sistemlerde, her bir kolon-kiriş düğüm noktasına birleşen kolonların taşıma gücü momentlerinin toplamı, o düğüm noktasına birleşen kirişlerin kolon yüzündeki kesitlerindeki taşıma gücü momentleri toplamından en az %20 daha büyük olacaktır (Şekil 7.4):

$$(M_{ra} + M_{r\bar{u}}) \geq 1.2 (M_{ri} + M_{rj}) \quad (7.3)$$



Şekil 7.4

7.3.7. Kolonların Kesme Güvenliği

7.3.7.1 – Kolonlarda enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti V_e , Denk. (7.5) ile hesaplanacaktır.

$$V_e = (M_a + M_{\bar{u}}) / \ell_n \quad (7.5)$$

Kat No.	M_{ij} 'nin hesaplanması		M_a 'nın hesaplanması	
	Kolon üst ucunda Denk. 7.3'ün sağlaması durumu	Kolon üst ucunda Denk. 7.3'ün sağlamaması durumu	Kolon alt ucunda Denk. 7.3'ün sağlamaması durumu	Kolon alt ucunda Denk. 7.3'ün sağlaması durumu
$i+1$				
i				
$i-1$				
	$\Sigma M_p = M_{pi} + M_{pj}$ $M_u = \frac{M_{hu(i)}}{M_{hu(i)} + M_{ha(i+1)}} \Sigma M_p$			
	$\Sigma M_p = M_{pi} + M_{pj}$ $M_a = \frac{M_{ha(i)}}{M_{ha(i)} + M_{hu(i+1)}} \Sigma M_p$			
	$M_{hu(i)}$ i'inci kat kolonu üst ucunda Bölüm 3 ve Bölüm 4'e göre bulunan moment $M_{ha(i)}$ i'inci kat kolonu alt ucunda Bölüm 3 ve Bölüm 4'e göre bulunan moment			

Şekil 7.5

Perdenin az veya olmadığı durumlarda deprem etkilerinin tamamı çerçeve elemanları olan kolon ve kirişlerle karşılanacaktır. Deprem etkilerinin büyük bir kısmının çerçeveler tarafından taşınan yapılarda, kirişler plastikleşme kapasitesinde çalışacaklardır. Perde oranı arttıkça, deprem etkileri perdeler tarafından karşılanacak ve kirişlerde oluşan deprem etkileri plastikleşme kapasitesinin altında kalacaktır. Kolonların kesme güvenlik hesabında, kirişlerde plastik mafsallın oluşması nedeniyle, plastik moment dengelemeleri yapıldıktan sonra kolonların üst ve alt noktasındaki kolonların ulaşabileceği en büyük momentlere göre kesme güvenlik hesapları yapılmaktadır. Deprem yönetmeliğinde $M_{dev}/M_o < 0.40$ altında tüm yapılar yüksek sünek tasarlanmaktadır. Bu durumda diğer yüksek süneklik kontrolleri gibi, kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik hesabında yapılmak zorundadır ve bu kriter her kolonda sağlanacaktır. Deprem yönetmeliğinde karma yapı ve sınırlı sünek yapılarda, bir başka tanımla, perde taban moment oranı $M_{dev}/M_o > 0.75$ olan yapılarda yüksek sünek kontrolleri yapılması istenmemektedir. Bunun temel nedeni, perde dışında çerçevelere gelen deprem etkilerinin kirişlerde plastikleşme sınırlarının altında olması veya kiriş tasarımında düşey yüklerden oluşan tesirlere göre tasarım yapılmasıdır. Ancak $0.40 < M_{dev}/M_o < 0.75$ olan aralıkta kirişlerin plastikleştiği varsayımıyla hareket edilerek, özellikle kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik kontrolünde yetersizlikler artmaktadır. Yeni yapılarda, çerçeve modellemesinde değişikliklerle bu kontrol aşılabilmektedir. Ancak mevcut yapılarda, birleşim kesme güvenlik hesapları dışarıdan hiç bir iyileştirmeyle düzeltilmemektedir.

Deprem yönetmeliğinde; süneklik düzeyi yüksek, karma yapı ve sınırlı sünek yapılar olarak 3 kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategorilere gerekli M_{dev}/M_o oranı koşulları 4.3.4.5, 4.3.4.6, 4.3.4.7 maddelerinde yeni yapı tasarımında belirtilmiştir.

Eski yapılarda kolon-kiriş birleşim hesabını yaparken üst limitten kiriş donatılarını akma dayanımlarından hesapladığımızda kurtarabilmemiz imkansızdır. Beton kesme dayanımının az olduğu ve kolon boyutlarında eski tasarımlarda daha küçük alındığı düşünülürse, bu koşulu perdelide yapılsa yeterlilik sağlanamaktadır.

4.3.4.5 – Süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz yerinde dökme veya önüretimli betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda, perdelerin veya çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momentinin %40'ından az, %75'inden fazla olmayacaktır:

$$0.40 M_o < \sum M_{DEV} < 0.75 M_o \quad (4.2)$$

Bu bağıntıdaki üst sınır koşulunun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1'de deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek perdelerle veya çaprazlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır. Alt sınır koşulunun sağlanamaması durumunda ise Tablo 4.1'de verilen R ve D katsayılarında değişiklik yapılmayacak, ancak izin verilen en üst BYS'nin bir fazlası dikkate alınacaktır.

4.3.4.6 – Betonarme ve çelik süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momentinin %75'inden az olmayacaktır:

$$\sum M_{DEV} \geq 0.75 M_o \quad (4.3)$$

Bu koşulun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1'de deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır.

4.3.4.7 – Süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler veya süneklik düzeyi sınırlı merkezi çelik çaprazlı çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme veya çelik çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda da Denk.(4.3)'te verilen koşul sağlanacaktır. Aksi durumda 4.3.4.6'da verilen kural uygulanacaktır.

Tablo 4.1. Bina Taşıyıcı Sistemleri için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı, Dayanım Fazlalığı Katsayısı ve İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları

Bina Taşıyıcı Sistemi	Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R	Dayanım Fazlalığı Katsayısı D	İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları BYS 0	
A. YERİNDE DÖKME BETONARME BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ				
A1. Süneklik Düzeyi <u>Yüksek</u> Taşıyıcı Sistemler				
A11. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran <i>süneklik düzeyi yüksek</i> betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar	8	3	BYS ≥ 3	Mdev=0 ✓
A12. Deprem etkilerinin tamamının <i>süneklik düzeyi yüksek</i> bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdelerle karşılandığı binalar	7	2.5	BYS ≥ 2	
A13. Deprem etkilerinin tamamının <i>süneklik düzeyi yüksek</i> boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar	6	2.5	BYS ≥ 2	
A14. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi yüksek</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.4.5)	8	2.5	BYS ≥ 2	Mdev> 0.40 ✓ 4.3.4.5
A15. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi yüksek</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.4.5)	7	2.5	BYS ≥ 2	
A16. Deprem etkilerinin tamamının çatı düzeyindeki bağlantıları mafsalı olan ve yüksekliği 12 m'yi geçmeyen <i>süneklik düzeyi yüksek</i> betonarme kolonlar tarafından karşılandığı tek katlı binalar	3	2	–	
A2. Süneklik Düzeyi <u>Karma</u> Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.6)			Mdev>0.75	
A21. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.1.2)	6	2.5	BYS ≥ 4	Mdev>0.75 ✓ 4.3.4.6
A22. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.1.2)	5	2.5	BYS ≥ 4	
A23. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dışlı döşemeli</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar	6	2.5	BYS ≥ 6	
A24. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dışlı döşemeli</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar	5	2.5	BYS ≥ 6	
A3. Süneklik Düzeyi <u>Sınırlı</u> Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.3, 4.3.4.7)				
A31. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar	4	2.5	BYS ≥ 7	Mdev>0.75 ✓ 4.3.4.7
A32. Deprem etkilerinin tamamının <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar	4	2	BYS ≥ 6	
A33. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar	4	2	BYS ≥ 6	

Kolon ve kirişlerin yüksek sünek olması için yönetmelikte 2 önemli kural bulunmaktadır.

1-Kolon ve kirişlerin sarılma bölgelerinde, sık etriye ile sargı yapılması.

2-Kolon ve kirişlerde sarılma bölgelerinde (mesnetler) basınç/çekme donatı oranı 0.5 den az olmaması.

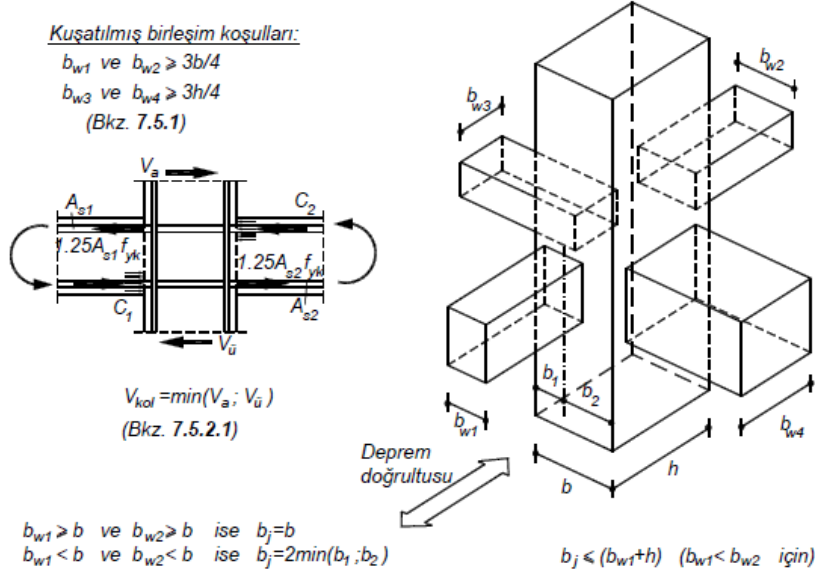
Bunun yanında iç etriye veya çiroz kullanılarak sarılma bölgesinde beton dayanımlarını artırılması.

Yönetmelikte yüksek süneklikle ilgili ek donatı kontrolleri de ayrıca yapılmaktadır.

Perdesiz çerçevelerin birleşimlerinde momentler tam kapasiteye ulaşarak dengelenir. Bu nedenle güçlü kolon kontrolü yapılarak düğüm noktalarında momentler donatının akma dayanımında elde edilen moment

kapasitelerine göre dengelenmesi kontrolü yapılmaktadır. Bu dengeleme sonucunda kolonların alt ve üst uçlarında dengelenen moment kapasitesine göre bulunan kesmeye göre kesme güvenlik hesabı yapılmaktadır. Düğüm noktasında plastikleşmenin kirişlerde olması sağlanarak, kolonlardaki hasarların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle kirişlerde mesnet donatılarına göre elde edilen plastik moment kapasitelerine göre kesme güvenlik hesapları yapılmaktadır. Kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik kontrollerinde de kiriş donatıları akma dayanımlarında alınarak kolon kesiti içinde oluşan kesme kontrolü yapılmaktadır. Deprem esnasında bu birleşim kesmesi gevrek bir davranış göstermektedir. Eğer bu kesmeden dolayı hasar oluşması durumunda birleşim artık moment dengelenmesi yapamaz ve çerçeve düzeni bozulacaktır. Bu yapının deprem altında rijitliği azaltacak ve yapının göçmesine kadar giden zincirleme hasarı başlatacaktır.

B-Kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik hesabı



Şekil 7.10

7.5.2.2 – Herhangi bir birleşim bölgesinde Denk.(7.11) ile hesaplanan kesme kuvveti, gözönüne alınan deprem doğrultusunda hiçbir zaman Denk. (7.12) ve Denk. (7.13)'de verilen sınırları aşmayacaktır (Şekil 7.10). Bu sınırların aşılması durumunda, kolon ve/veya kiriş kesit boyutları büyütülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır.

$$(a) \text{ Kuşatılmış birleşimlerde: } V_e \leq 1.7 b_j h \sqrt{f_{ck}} \quad (7.12)$$

$$(b) \text{ Kuşatılmamış birleşimlerde: } V_e \leq 1.0 b_j h \sqrt{f_{ck}} \quad (7.13)$$

Güçlü kolon kontrolünde kirişler plastik moment kapasitelerinde plastik mafsallı oluşurken, kolon-kiriş birleşiminde kiriş donatılarının çapraz olarak akma dayanımlarında, kolonda diyagonal kesme kuvveti oluşturacaktır. Kolonlarda plastikleşme olmaması için güçlü kolon kontrolü yapılırken, kolonda oluşan kesme kuvveti güvenli olarak taşınabilmelidir. Kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik hesabı tamamen mekanik bir kontroldür. Kirişlerin karşılıklı çapraz donatılarının akma dayanımlarında alınarak kolonun birleşimindeki beton kesitin kesme güvenlik kontrolüdür. Tamamı çerçeve olan yapılarda bu sistemin gerçekleşeceği kesindir. Ancak yapıdaki perde oranı arttıkça, deprem etkilerini büyük oranda perde aldıkça kolon-kiriş birleşiminde bu mekanizma gerçekleşmeyecektir. Perdeli yapılarda kirişlerdeki donatı, depremden çok düşey yüklere göre tasarlanmaktadır. Bu donatıların akmaya geçmediği gibi momentler daha az olması nedeniyle yeni yapılarda donatılar azalacak, mevcut yapılarda donatılardaki çekme kuvvetleri daha az olacaktır. Bu mekanizma depremsiz durumdada oluşmakta, ancak donatılar akma dayanımında olmadığı ve küçük değerlerde olduğu için hesaplanmamaktadır.

C-Perde Mdev/Mo > 0.75 olan yapılarda kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik hesabı

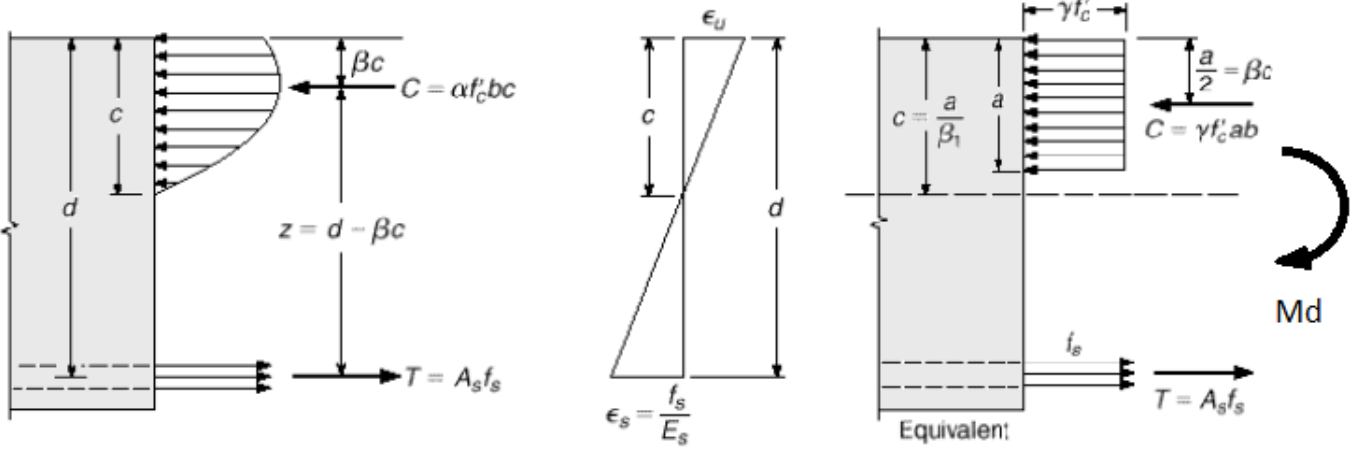
Bu yapılarda kirişlerde plastik mafsall oluşmaması ve kirişlerdeki deprem kesmesi çok az olduğu için bu kontrolün yapılmasına yönetmelik gerek görmemiştir.

D- Perde taban moment oranı Mdev/Mo < 0.40 olan yapılarda**kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik hesabı**

Bu yapının plastik moment kapasitesinin en üst noktaya çıktığı, yapının sünerek deprem enerjisini tükettiği düğüm noktalarında tam plastik kapasite ile momentlerin dengelendiği için mutlaka kolon-kiriş birleşim kontrolünün yapılması gerekmekte ve zorunludur.

E- Perde taban moment oranı 0.40 < Mdev/Mo < 0.75 olan yapılarda**kiriş birleşim kesme güvenlik hesabı (Öneridir)**

Bu taban moment aralığında yeni yapılarda olduğu gibi kolon-kiriş birleşim hesaplarını eski yapılarda yapılması gerçek sonuçlardan uzaklaştıracaktır. Yetersizlik durumunda çözüm üretilemeyecektir.



$$T = -C, \quad Md = T \cdot z$$

Kirişlerin plastik momentteki donatıdaki çekme kuvveti : $T = Mr / z = f_{yk} \cdot A_s$ dir.
Yaklaşık ve güvenli tarafta olmak üzere $z = 0.9 h$ alınmıştır.

Kirişin depremlili mesnet moment kombinasyonu; mesnet momenti $M_d = M_g + M_q + R \cdot M_e$

$M_d > M_r$ durumunda kapasite momenti aşılamayacağı için $M_d = M_r$ alınacaktır.

Donatıdaki çekme kuvveti : $T = M_d / (0.9 h) \leq f_{yk} \cdot A_s$ olacaktır.

Eğer M_{dev}/M_o perde taban moment oranı 0.40 - 0.75 aralığında bu kontrolla donatı kuvvetlerinin gerçek değerlerine göre hesaplanarak bulunacaktır. Kolonların kesme güvenlik hesabında dengelenmiş kapasite momentlerine göre olabilecek en üst momentlere göre hesap yapıyorsak, buradada olabilecek en üst kapasite momentine göre hesaplama yapılacaktır.

Lineer performans hesaplarında; $M_d = M_g + M_q + R \cdot M_e$ moment değeri, Nonlineer performans hesabında; deprem momenti performans noktasındaki M_e değeri alınır.

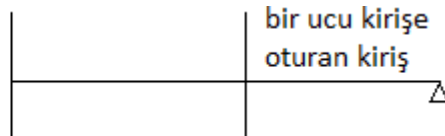
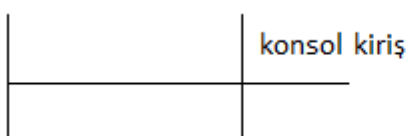
Kirişteki donatı kuvvetini bulmak için $M_d = M_g + M_q + R \cdot M_e$ moment kombinasyon toplamı alınır.

Kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik hesabında $f_{yk} \cdot A_s$ yerine $T = M_d / (0.9 h) = 1.1 M_d / h$ olarak alınabilir.

$V_e = 1.25 (f_{yk} A_{s1} + f_{yk} A_{s2}) - V_{kol}$ formülü yerine,

$V_e = 1.25 (T_1 + T_2) - V_{kol}$ alınabilir.

$T \leq f_{yk} \cdot A_s$ koşulu ile

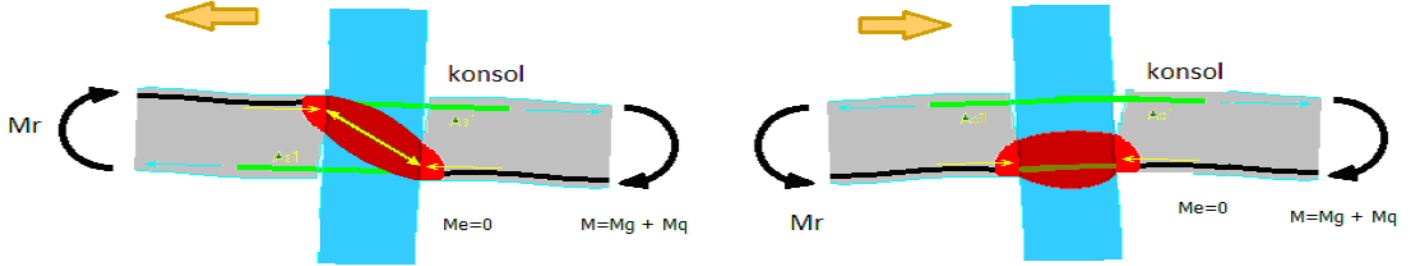


Kirişin deprem etkilerini tam almadığı statik modellerde doğru olarak uygulanabilir.

F-Çerçeve dışı konsol kirişlerde kolon-kiriş birleşim hesabı (Öneridir)

Konsol kirişler deprem etkisi almazlar ve düşey yük kombinasyonlarına göre tasarlanırlar. Bu nedenle düşey yüklere göre elde edilen donatılar büyük olmalarına karşılık, hiç bir zaman akma durumuna geçmezler. Bu donatıları akma durumuna göre kesme güvenlik hesapları yaptığımızda yetersizlik nedeniyle yeni yapılarda kolonu büyütürük güvenlik sağlanır.

Eski yapılarda mevcut donatıları değiştiremediğimiz gibi mevcut beton dayanımlarında az olması kolon-kiriş birleşim kontrollerinin yetersizliğine sebep olmaktadır. Bu kirişteki donatı kuvvetleri yukarı E maddede anlatıldığı gibi hesaplanmalıdır.



Konsol kiriş donatı çekme kuvvetlerini $T = M_d / (0.9 h) = 1.1 M_d / h$ tasarım momentlerine göre yapıldığında birleşimdeki konsol kirişten gelen doğru çekme kuvvetine göre kontrol edilmiş olacaktır.

G-TBDY2018 deki bj genişliğinin, ACI318 ve EuroCode standartlarıyla karşılaştırılması

Eurocode 1998-1 kolon-kiriş birleşim kontrolü

5.5.3.3 Beam-column joints

BS EN 1998-1:2004
EN 1998-1:2004 (E)

(1)P The diagonal compression induced in the joint by the diagonal strut mechanism shall not exceed the compressive strength of concrete in the presence of transverse tensile strains.

(2) In the absence of a more precise model, the requirement of (1)P of this subclause may be satisfied by means of the subsequent rules.

a) At interior beam-column joints the following expression should be satisfied:

$$V_{jld} \leq \eta f_{cd} \sqrt{1 - \frac{v_d}{\eta}} b_j h_{jc} \quad (5.33)$$

where

$$\eta = 0.6(1 - f_{ck}/250);$$

h_{jc} is the distance between extreme layers of column reinforcement;

b_j is as defined in expression (5.34);

v_d is the normalised axial force in the column above the joint; and

f_{ck} is given in MPa.

V_{jld} is given by expressions (5.22) and (5.23) respectively;

and the effective joint width b_j is:

$$a) \text{ if } b_c > b_w: b_j = \min \{b_c; (b_w + 0.5 \cdot h_c)\}; \quad (5.34a)$$

$$b) \text{ if } b_c < b_w: b_j = \min \{b_w; (b_c + 0.5 \cdot h_c)\} \quad (5.34b)$$

ACI318-2008 standardı kolon-kiriş birleşim kontrolü :

ACI 318 Building Code and Commentary

21.7.4 — Shear strength

21.7.4.1 — V_n of the joint shall not be taken as greater than the values specified below for normal-weight concrete.

For joints confined on all four faces $1.7 \sqrt{f'_c} A_j$

For joints confined on three faces or
on two opposite faces $1.2 \sqrt{f'_c} A_j$

For others $1.0 \sqrt{f'_c} A_j$

A member that frames into a face is considered to provide confinement to the joint if at least three-quarters of the face of the joint is covered by the framing member. Extensions of beams at least one overall beam depth h beyond the joint face are permitted to be considered as confining members. Extensions of beams shall satisfy 21.5.1.3, 21.5.2.1, 21.5.3.2, 21.5.3.3, and 21.5.3.6. A joint is considered to be confined if such confining members frame into all faces of the joint.

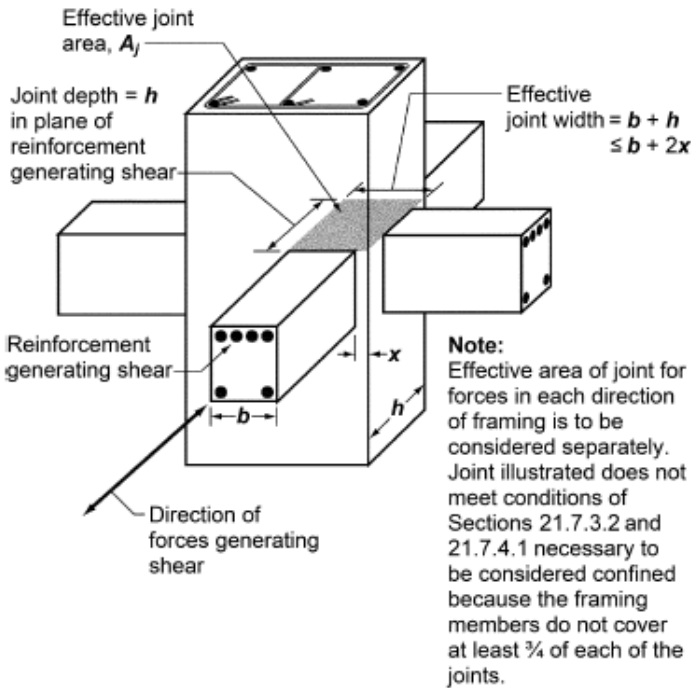


Fig. R21.7.4—Effective joint area.

TBDY 2018 deprem yönetmeliği

7.5.2. Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği

$$V_e = 1.25 f_{yk} (A_{s1} + A_{s2}) - V_{kol} \quad (7.11)$$

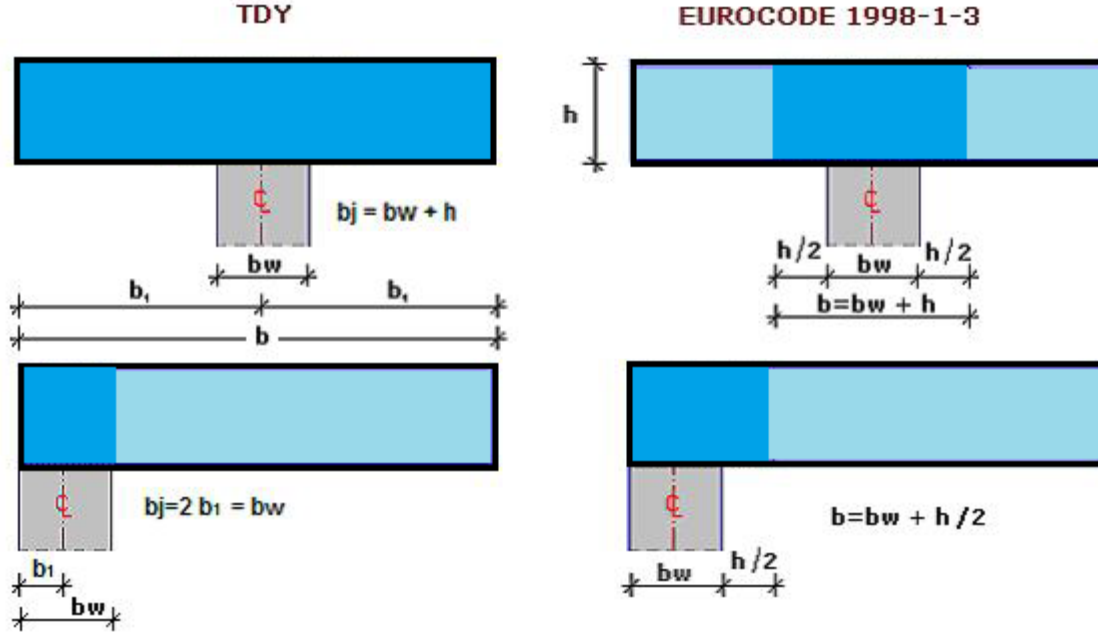
(a) Kuşatılmış birleşimlerde: $V_e \leq 1.7 b_j h \sqrt{f_{ck}}$

(b) Kuşatılmamış birleşimlerde: $V_e \leq 1.0 b_j h \sqrt{f_{ck}}$

ACI 318 yönetmeliğindeki 1.2 li 2. formül bizde kullanılmamaktadır. Kuşatılmış birleşim sağlanamadığı durumda en alt kesme kapasite formülü kullanılmaktadır.

TBDY 2018 yönetmeliğine bakılırsa ACI318-2008 yönetmeliğiyle çok benzer olduğu görülür. Ancak aynı şekilde bize çevrilmediği görülmektedir. ACI318 standardında 3 kategoriye ayırarak kontrol etmektedir. 4 kenarından kirişlerle bağlanmışsa 1.7 ile, 3 tarafından veya karşılıklı 2 kenarından kirişler bağlanıyorsa 1.2, diğer durumlarda 1.0 ile büyütülerek formülize edilmiştir. TBDY 2018 yönetmeliğinde kuşatılmış birleşimde 1.7, kuşatılmamış birleşimde 1.0 parametresi alınarak kesme dayanımı büyütülmektedir. Kuşatılmanın farkı %70 olup çok fazladır.

TBDY 2018 deprem yönetmeliğindeki **b_j genişlik** bulunması rasyonel değildir. b_j genişliği, kiriş kolonun kenarından bağlandığında kiriş genişliği kadar olmaktadır. Kiriş kolona ortadan bağlandığında kolonun tam genişliği kadar olmaktadır. Her ikisinde yanlıştır. Kirişin kolonun içindeki kalan h/2 lik kırılma çizgisi kadar kısmı, b_j genişliğine katılmalıdır. Kirişin ortadan bağlandığında kolonun tamamının b_j genişliği olarak alınması rasyonel değildir. Kiriş kenarında kolon içinde kalan kırılma çizgisi kadar olan h/2 lik alanlar b_j genişliğine katılmalıdır. Eurocode bu genişlik kontrolünü daha gerçekçi olarak almaktadır.



H-TBDY2018 deprem yönetmeliğinde b_j genişlik kontrolü neden rasyonel değildir.

Bir projede tesadüfen karşılaşılan kolon-kiriş birleşim kontrolünün sağlamadığı bir durumda, kolon optimizasyonunda kolonun daha küçük boyutlarda yeterli göstermesiyle karşılaşılmıştır. Kolon birleşimindeki kesmenin, daha küçük boyutlarda yeterli duruma gelmesi rasyonel değildir. Bu kabullerden ve formüllerdeki katsayılardan kaynaklanmaktadır.

S236 KOLONU BOYUT OPTİMİZASYONU

35							
40							
45							
50							
55							
60							
65							

By/Bx: 50/30 KOLON

20 25 30 35 40 45 50

☒ KOLON MALİYETİ
☒ YETERSİZ KESİT
☒ YETERSİZ KIRIŞ-KOLON BİRLEŞİMİ
☒ YETERSİZ SUNEKLİLİK ALANI

Ok Cancel

30 / 60 boyutundaki kolon, kuşatılmış geometri kontrolünü sağlamadığı için $V_e = 1.0$ b_j h $\sqrt{f_{ck}}$ formülü ile bulunduğu için yeterlilik sağlanmamıştır.

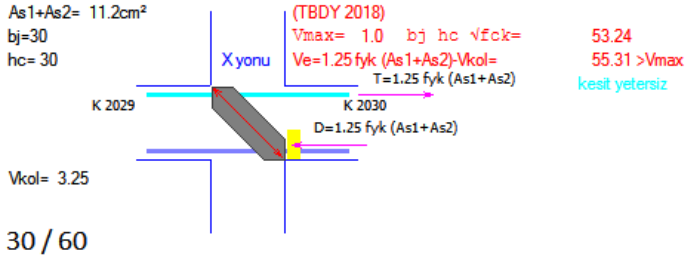
30 / 40 boyutunda kuşatılmışlık kontrolünü sağladığı için, $V_e = 1.7$ b_j h $\sqrt{f_{ck}}$ formülü ile daha küçük alanda yeterli gelmiştir.

Boyutu küçüldüğünde sağlaması, büyüdüğünde sağlamaması bu hesaplamada bir eksiklik ve çelişki olduğunu ortaya koymaktadır.

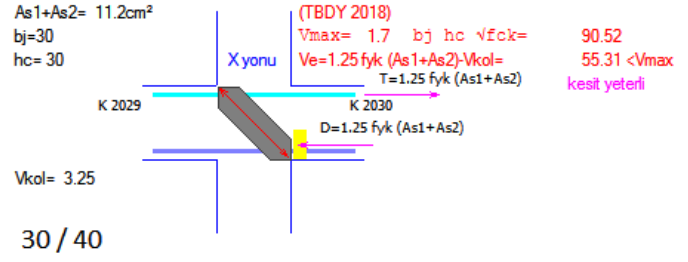


Donatı alanları aynı, beton dayanımı aynı olan düzgün bir kolonda oluşan bu durum mühendislik ilkelerine aykırıdır. ACI318 yönetmeliğinde $1.2 b_j h \sqrt{f_{ck}}$ ara formülü kullanılmalıydı.

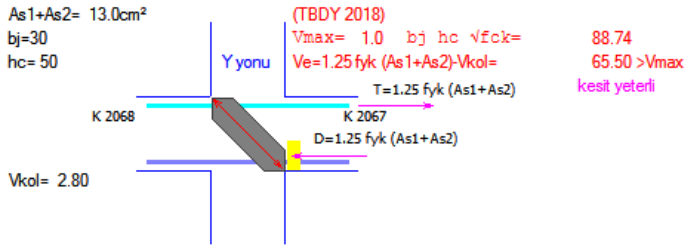
S236 KOLON-KIRIŞ BİRLEŞİM KESME GÜVENLİK KONTROLÜ



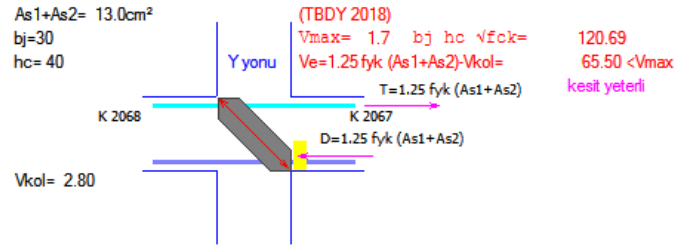
S236 KOLON-KIRIŞ BİRLEŞİM KESME GÜVENLİK KONTROLÜ



KUSATILMAMIS



KUSATILMIS



KIRIS GRUBU

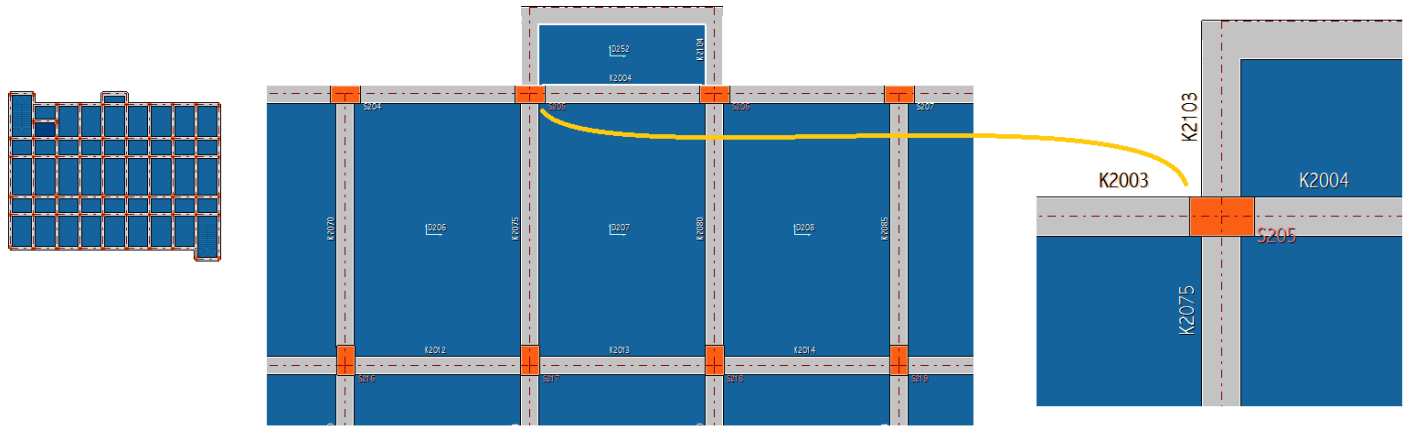
YON	KIRISLER	Bj	hc	As1+As2
X	K2029+K2030	30.0	30.0	11.2 , 11.2
Y	K2067+K2068	30.0	50.0	13.0 , 12.7

KIRIS GRUBU

YON	KIRISLER	Bj	hc	As1+As2
X	K2029+K2030	30.0	30.0	11.2 , 11.2
Y	K2067+K2068	30.0	40.0	13.0 , 12.7

I- Konsol kirişin bağlandığı yetersiz kolonun, kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği kontrol edilmesi

Perdesiz bir yapıda konsol kenarındaki yönetmeliğe göre yetersiz olan kolonu inceleyelim.



Güçlü kolon ve kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği yetersiz olan S205 kolonu statik sonuçları aşağıdadır.

S205 KOLON BETONARME SONUÇLARI -> S205

1/3 : 62/ 88 BX/BY: 50/30 Hk: 4.00 m Bx: 1.000 By: 1.000 MATERIAL=E1- C25/B420C Cqa=1.000 Ba=Bax+0.3*Bay ✓

KOMBİNASYON	ustMx (tm)	altMx (tm)	ustMy (tm)	altMy (tm)	Nz (t)	Tx (t)	Ty (t)
1.(G+G+G+G)	-0.425	-0.257	-0.368	-0.923	40.549	-0.170	-0.323
2.(Q+Q+Q+Q)	-0.128	-0.054	-0.536	-0.466	9.009	-0.046	-0.250
3.(G+Q+Q+Q)	0.170	0.082	-0.105	-0.208	3.407	0.063	-0.078
4.(Q+Q+Q+Q)	-0.297	-0.135	-0.428	-0.257	5.501	-0.108	-0.171
5.(Q+Q+Q+Q)	-0.107	-0.091	-0.416	-0.254	6.227	-0.094	-0.168
6.(G+Q+Q+Q)	-0.250	-0.120	0.017	-0.163	6.070	-0.093	-0.036
7.(G+Q+Q+Q)	0.103	0.045	-0.669	-0.513	5.520	0.037	-0.296
X-Deprem+5%	8.346	8.402	-0.043	-0.005	-0.557	4.187	-0.012
X-Deprem-5%	9.505	9.570	-0.125	-0.074	-0.542	4.769	-0.050
Y-Deprem+5%	0.810	0.815	2.722	2.447	-3.912	0.406	1.292
Y-Deprem-5%	-0.883	-0.891	2.843	2.549	-3.932	-0.443	1.348
Z-Deprem	-0.164	-0.100	-0.142	-0.357	15.679	-0.066	-0.125
X-Rüzgar	1.255	1.262	-0.011	-0.005	-0.077	0.629	-0.004
Y-Rüzgar	-0.003	-0.003	0.459	0.425	-0.634	-0.001	0.221

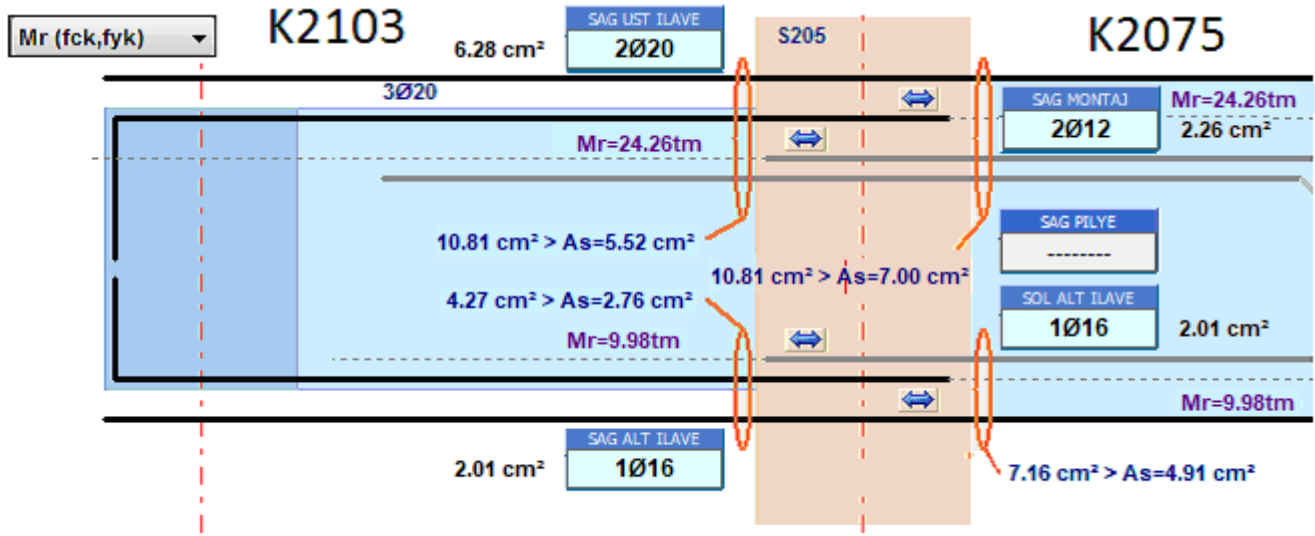
BETONARME SONUÇLARI:

	(G+Q)x	(G+Q+E)x	(G-Q)y	(G+Q+E)y	(G-E)x	(G-E)y
max N (t):	71.182	49.015	71.182	49.625	31.248	27.856
minor M (tm):	-0.765	-1.213	-0.288	0.648	-0.232	-1.092
major M (tm):	-2.135	-10.230	-2.113	-3.987	6.576	1.848
fcd (kg/cm ²):	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667
As/Ac:	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
As (cm ²):	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

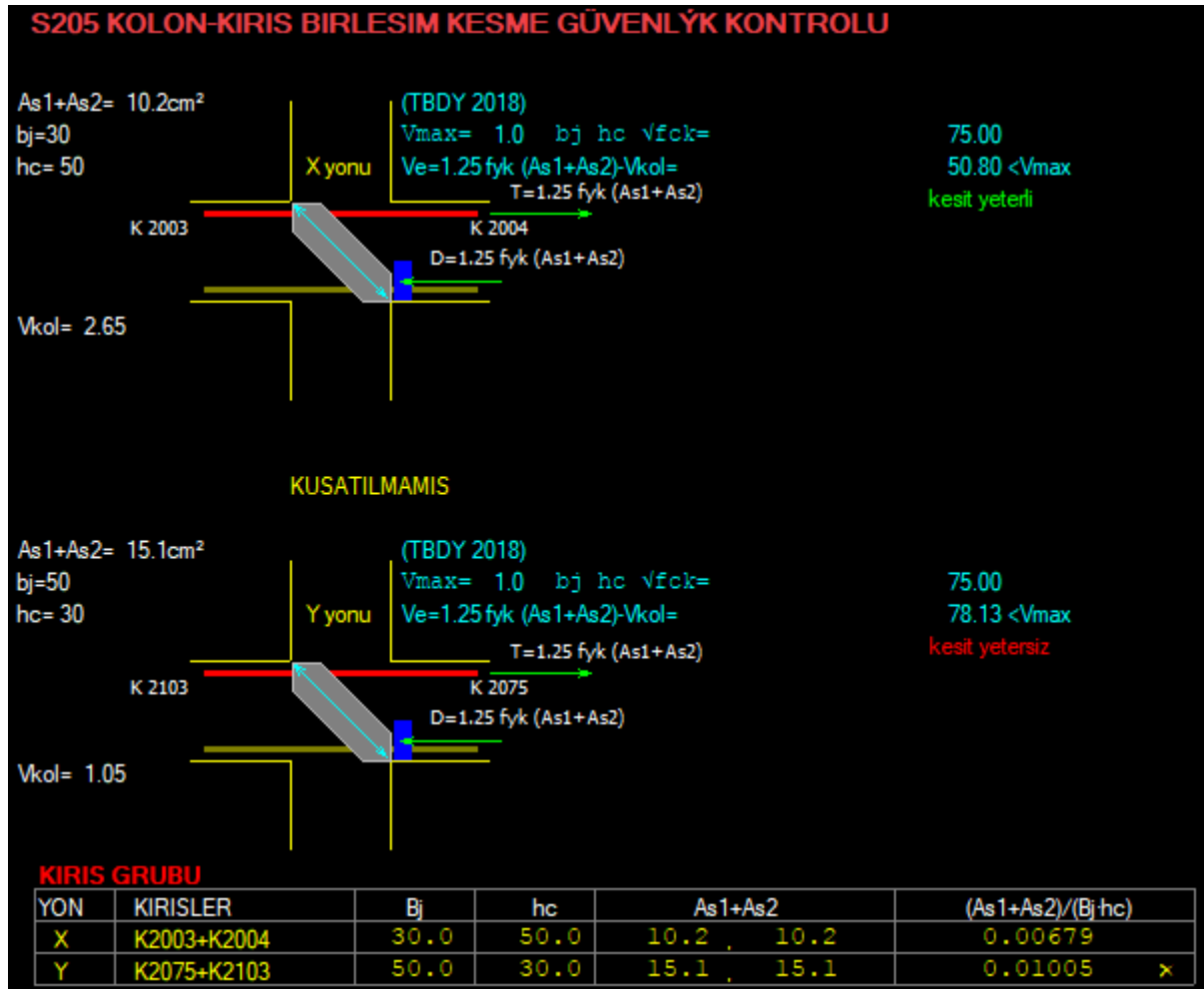
DONATI : 2ø8/15/8 (etiye) !!!! KOLON-KIRIŞ BİRLEŞİM KESME GÜVENLİĞİ+GÜÇLÜ KOLON KONTROLÜ YETERSİZ !!!!
2x3ø14 + 2x2ø14 (govde)

Ust rijt bolge
Rx=0.60 m
Ry=0.60 m

Kiriş donatıları ve kiriş $M_r(f_{ck}, f_{yk})$ moment kapasiteleri



Konsol kirişin düşey yükten oluşan donatılarının büyüklüğü nedeniyle y doğrultusunda yetersiz olmuştur.



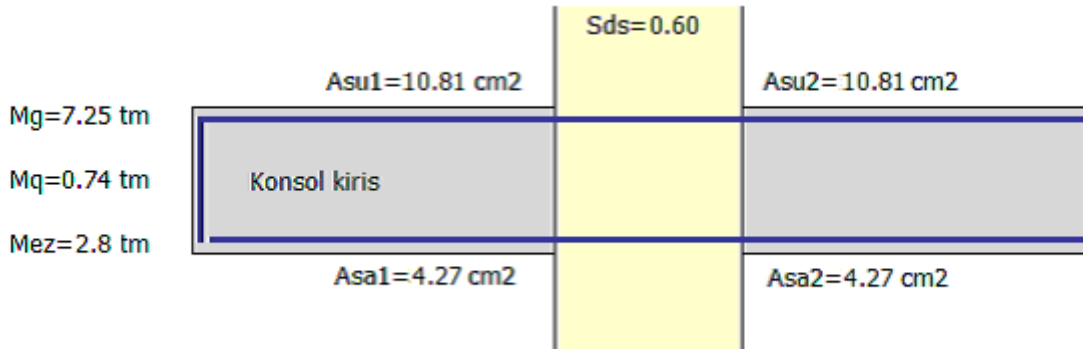
E maddesindeki gibi konsol kirişin tasarım momentlerine göre üst donatı çekme kuvvetlerinin bulunması:

K2103 konsol kiriş statik momentleri alınarak en büyük tasarım momenti $M_d = 11.329 \text{ tm}$, $M_r = 24.26 \text{ tm}$ dir.

üst donatılara gelen çekme kuvveti $T = 11.329 / (0.9 \times 60) = 20.97 \text{ t} < f_{yk} \cdot A_s = 4.200 \times 10.81 = 45.4 \text{ t}$

K2103 KIRIS BETONARME SONUCLARI -> KZ103 B= 30cm D= 60cm MATERIAL=E1- C25/B420C						
KOMBINASYON	Sol M (tm)	Sag M (tm)	Sol T (t)	Sag T (t)	Sol Mb (tm)	Sag Mb (tm)
1.(G+G+G+G)	0.006	-7.244	-3.709	-6.384	-0.436	-0.436
2.(Q+Q+Q+Q)	0.001	-0.742	-0.428	-0.641	-0.048	-0.048
3.(o+Q+o+Q)	-0.070	-0.016	0.040	-0.173	0.050	0.050
4.(Q+o+Q+o)	0.071	-0.727	-0.468	-0.468	-0.098	-0.098
5.(Q+Q+o+Q)	-0.002	-0.601	-0.431	-0.431	-0.045	-0.045
6.(o+Q+Q+o)	-0.053	-0.638	-0.392	-0.606	0.016	0.016
7.(o+o+Q+Q)	0.057	-0.245	-0.033	-0.246	-0.067	-0.067
X-Deprem+%5	0.056	0.303	0.257	0.257	0.424	0.424
X-Deprem-%5	0.057	0.361	0.298	0.298	0.493	0.493
Y-Deprem+%5	0.000	0.041	0.029	0.029	0.048	0.048
Y-Deprem-%5	-0.001	-0.042	-0.030	-0.030	-0.050	-0.050
Z-Deprem	0.002	-2.801	-1.434	-2.469	-0.168	-0.168
X-Ruzgar	0.008	0.047	0.039	0.039	0.064	0.064
Y-Ruzgar	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
BETONARME SONUCLARI:						
	ustMsol	altMsol	Maciklik	ustMsag	altMsag	
M duzeltme (tm):	0.000	0.000	(.00m)	1.495	0.000	
max M (tm):	0.135	-0.121	0.000	-11.329	0.000	
fcd (kg/cm ²):	166.667	166.667	0.000	166.667	0.000	
As' (cm ²):	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
As (cm ²):	0.086	0.059	0.000	5.520	2.760	
DONATI: 2ø12 (mon.) + 2ø12 (gov.) + 2ø20 (sag ust ila.)						
2ø12 (duz) + 1ø16 (sag alt ila.)						
ø8/9 (etkiye)						

Kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik hesabı :



Plastik kapasite momenti ile kontrol : (Deprem yönetmeliği 7.11)

Kirişlerde plastik moment kapasitesinde, donatılardaki çekme kuvveti $f_{yk} \cdot A_s$ dir.

$$V = 1.25 (4200 \times 10.81 + 4200 \times 4.27) = 79.01 \text{ t} > V_{\max} = 75.0 \text{ t} \text{ yetersizdir.}$$

Konsol kolonda tasarıma göre donatı kuvvetlerinin bulunması :

$$M_d - M_g + M_q + (M_e + M_e^Z)$$

Çerçeve dışı kirişlerde $M_e = 0$ olur, Düşey deprem $M_e^Z = \frac{2}{3} \times S_{ds} \times M_g > 0$ dir.

$$M_g = 7.24 - 6.38 \times 0.15 = 6.28 \text{ tm} \text{ Kolon kenarındaki düzeltilmiş ölü yük momenti}$$

$$M_q = 0.74 - 0.64 \times 0.15 = 0.64 \text{ tm} \text{ Kolon kenarındaki düzeltilmiş hareketli yük momenti}$$

$$M_e^Z = 2.80 - 2.46 \times 0.15 = 2.40 \text{ tm} \text{ Kolon kenarındaki düzeltilmiş düşey deprem momenti}$$

$$V = 1.25 (T_1 + T_2) , T_1 = f_{yk} \cdot A_{s1} = 4200 \times 4.27 = 17.93 \text{ t}$$

$$M_d = 6.28 + 0.64 + 2.40 = 9.29 \text{ tm}, T_2 = 1.1 M_d / h = 1.1 \times 9.29 / 0.60 = 17.03 \text{ t}$$

$$T_2 = 17.03 < 4.2 \times 10.81 = 45.4 \text{ t}$$

$$V = 1.25 (17.93 + 17.03) = 43.7 \text{ t} < V_{\max} = 75.0 \text{ t} \text{ yeterlidir.}$$

$$\text{Konsol donatı katılım oranı} = (1.1 \text{ Md} / h) / (4200 \times 10.81) = 0.37$$

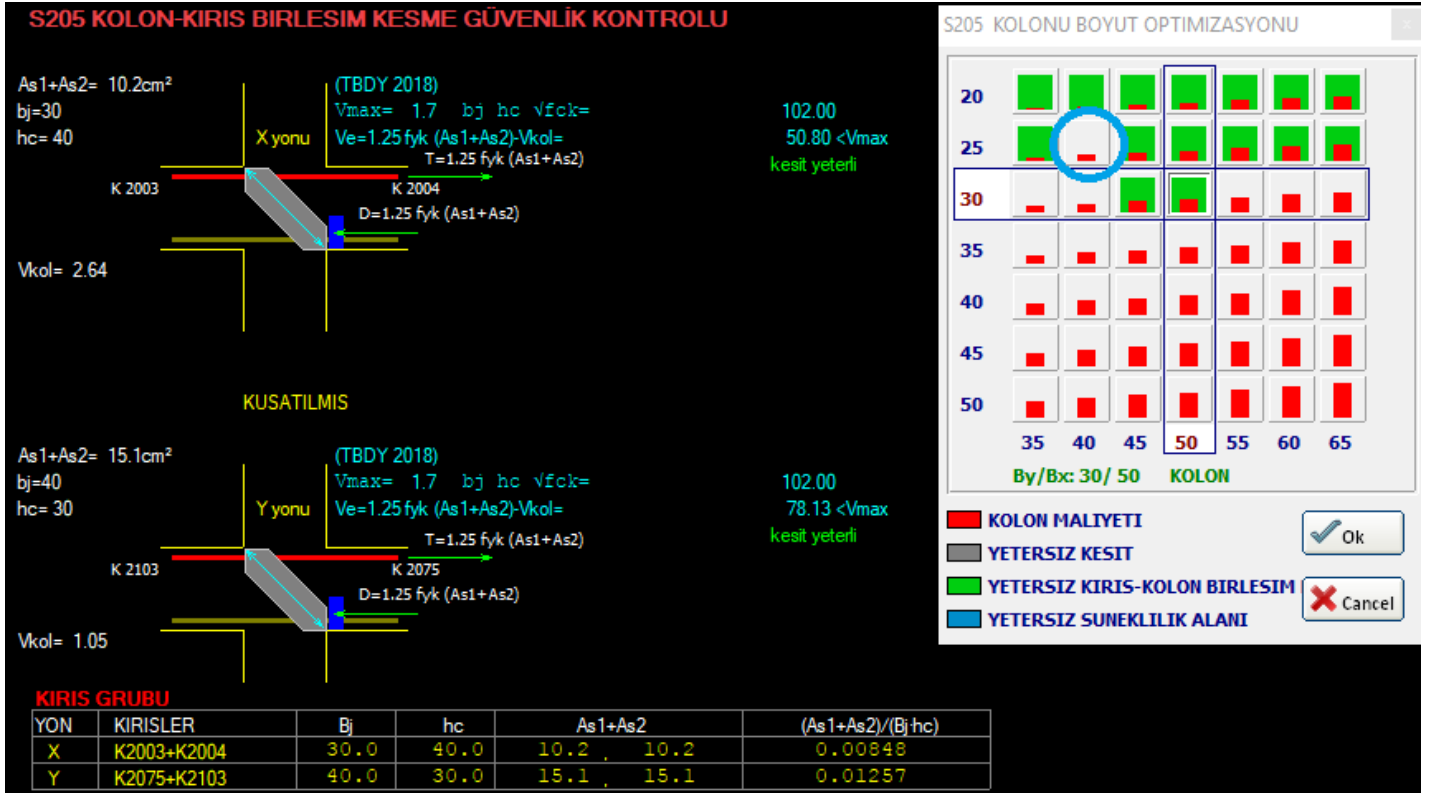
$$V = 1.25 \times 4200 (4.27 + 0.37 \times 10.81) = 43.7 \text{ t} < V_{\max} = 75.0 \text{ t} \text{ olarakda hesaplanabilir.}$$

Yönetmelik, konsol kiriş gibi çerçeve dışı kirişlerde üst çekme donatılarının %50 azaltılarak alınmasını öngörebilir.

Çerçeve dışı kirişlerde; tasarıma göre donatı kuvvetlerinin bulunması durumunda deprem etkisi olmayan kirişler yüzünden kolonlar daha fazla büyütülmesi gerekmemektedir.

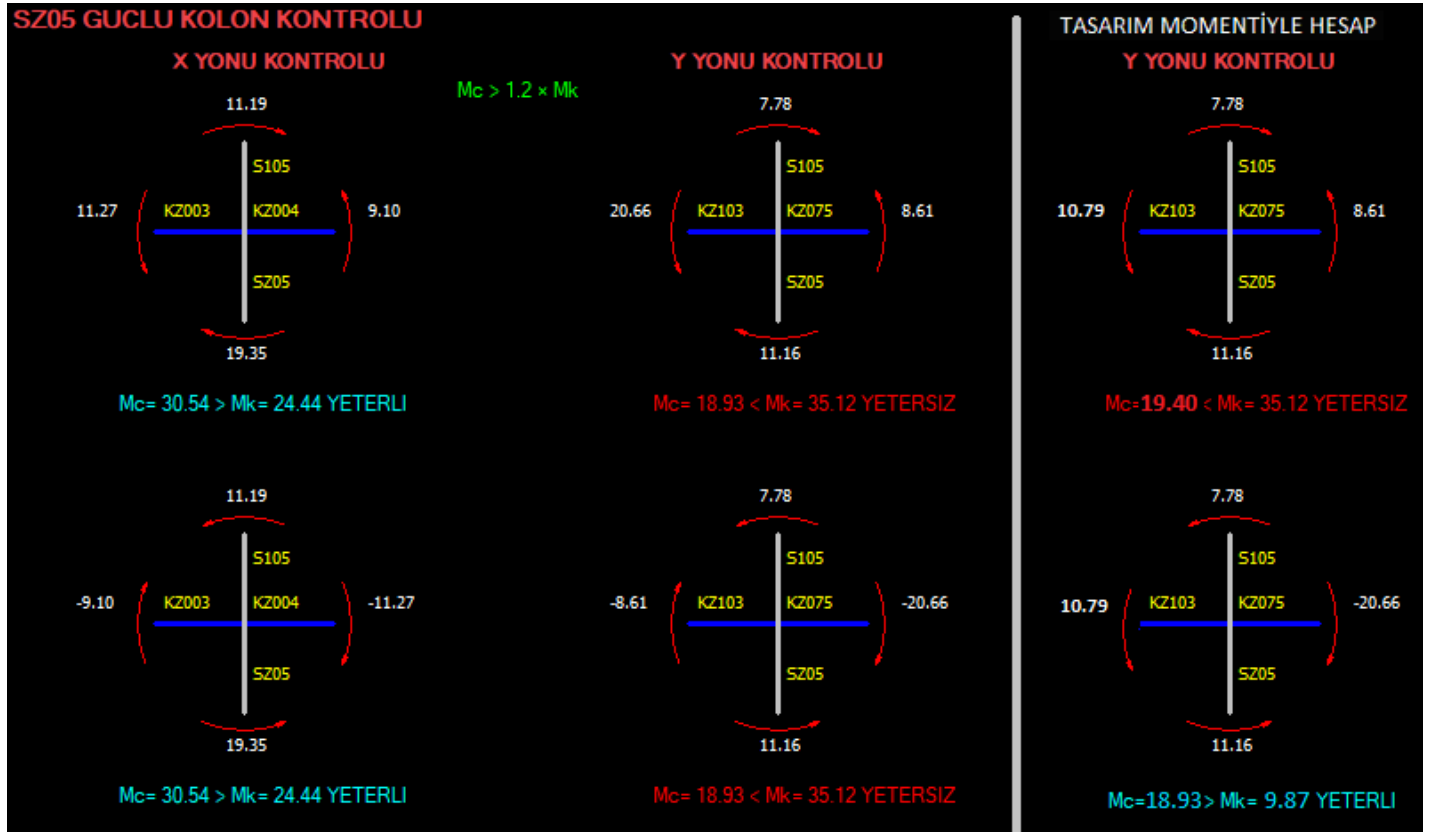
Proje mühendislerinin bu problemi sadece proje mühendislerinin sorunu değildir. Yetersizlik durumunda gereksiz büyütülen kolon boyutlarının ve yapı maliyetlerini artması tüketicilerinde sorunu olmaktadır.

Bu kolon 30/50 boyutundadır. Kirişler 30cm olup $0.75 \times 50 = 37.5 \text{ cm} > 30 \text{ cm}$ nedeniyle kuşatılmışlık kontrolünü sağlamamaktadır. Bu kolon genişliğini 30/40 olarak düzelttiğimizde, kolon kuşatılmışlık kontrolü sağladığı için yeterli gelmektedir. Kolonu küçülttüğümüzde yeterli, büyüttüğümüzde yetersizlik olması rasyonel bir formülasyonun olmadığını ifade eder. Kuşatılmışlıkta kullanılan 1.0 ve 1.7 parametreleri arası çok yüksek olup kuşatılmama nedeniyle 1.0 değeri yerine 1.2 –1.3 gibi bir ara değerle kontrol edilmesi uygun olacaktır.



Deprem yönetmeliğinde mevcut yapılarda zorunlu olarak istenen kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik kontrolünün sınırlarının yeni yapılarda olduğu $M_{dev}/M_o > 0.75$ ise istenmemesi gibi sınırların belirlenmesi gerekmektedir.

Aynı kolondaki **güçlü kolon kontrolünde** aynı şekilde düzeltelim.



Konsol kirişlerin donatısını deprem tam plastikleştiği kabulü ile moment kapasitesini hesaplara sokmaktayız. KZ03 kirişi konsol kiriştir. Bu kirişin $M_r = 24.84$ tm olarak alınmıştır.

Bu kirişe $G + Q + E$ kombinasyonunda oluşan tasarım momenti $= M_d = 7.25 + 0.74 + 2.80 = 10.79$ tm dir.

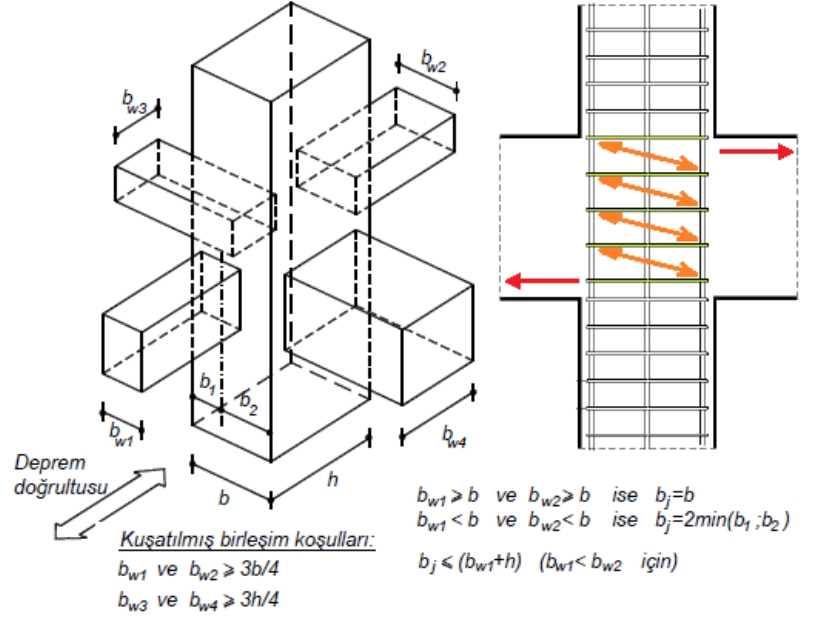
Bu moment dikkate alındığında,

$M_k = 10.79 + 8.61 = 19.4$ tm, $M_c = 7.78 + 11.16 = 18.98$ tm bu şekilde momentler yeterli koşula çok yaklaşmıştır, ancak yeterli olamamıştır. Güçlü kolon kontrolündade, çerçeve dışı kirişlerde tasarım momentlerini kullanarak doğruya, gerçeğe daha yaklaşılarak tasarım yapılacaktır.

J- Kuşatılmış kolon boyutlarının sağlandığı koşulda kesme kapasitesi neden büyüktür.

Kolonun kuşatılma koşulları sağlandığı durumda kolonun kiriş birleşimindeki etriyeler birleşimdeki kesme yüküne kakı verecek kadar yakındırlar. Bu nedenle kolonların kiriş içindeki etriyelere yakın olma koşulu, kuşatılmış kolon tanımıyla kesme kapasitesi en büyük değerleri alır.

Kiriş-kolon birleşimi ile ilgili ACI 352-02 standardında birleşimin monolitik olması ile ilgili farklı detaylar ve çözümler öngörülmektedir.

**SONUÇ:**

Deprem yönetmeliğinde çerçeve kirişlerinin dışında olan konsol veya bir ucu kolona bağlanan, diğer ucu kirişe oturan kirişlere; **çerçeve dışı kiriş** olarak adlandırılmalı ve çerçeve kiriş kurallarından ayrılmalıdır. Sonuç olarak **b_j** genişliğiyle birlikte daha kapsamlı ve detaylandırılmış kesme fomülleri kullanılmalıdır. Bu hesaplama yüksek sünek yapılarda çok önemlidir. Yapının ağır hasar almasına sebep olduğu gibi göçmesinede sebep olabilmektedir. Mevcut yapılarda ise önerildiği gibi daha gerçeğe yakın hesaplamalar yapılarak, yapılar doğru performans hesabı oluşturulmalıdır. Mevcut yapılardaki kolon-kiriş birleşim kesme güvenlik kontrolündeki yetersizlik durumunda çözüm getirilmelidir. Yönetmelik kuralları, bir tarafta can güvenliği, bir tarafta yapı ekonomisi arasında doğru teraziyle tartılmalıdır. Bu kirişleri normal çerçeve kirişlerinden ayırmak için **deprem etkisi almayan ve bir ucunda kolon olmayan kirişlerle** tarif etmek mümkündür. Konsol kiriş veya deprem etkisi almayan kirişlerde tasarım momentleri kullanılmalı, diğer kirişlerde plastik moment kapasitesi kullanılarak hesap yapılmalıdır. Güçlü kolon kontrolundada bu ayırım yapılarak gerçek momentlerle kontrollar yapılmalıdır.

Kirişlerin kolon içindeki kenar kırılma bölgesi dahil edilerek elde edilen b_j genişliği önerisi

$$b_j = \min (2 b_1 + h / 2, 2 b_2 + h / 2, b_w + h, b)$$

Serdar Amasralı
Sta Müh. Müş. Ltd. Şti.